

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Aula 3: Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A3



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Você está aqui!

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Transfer Learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

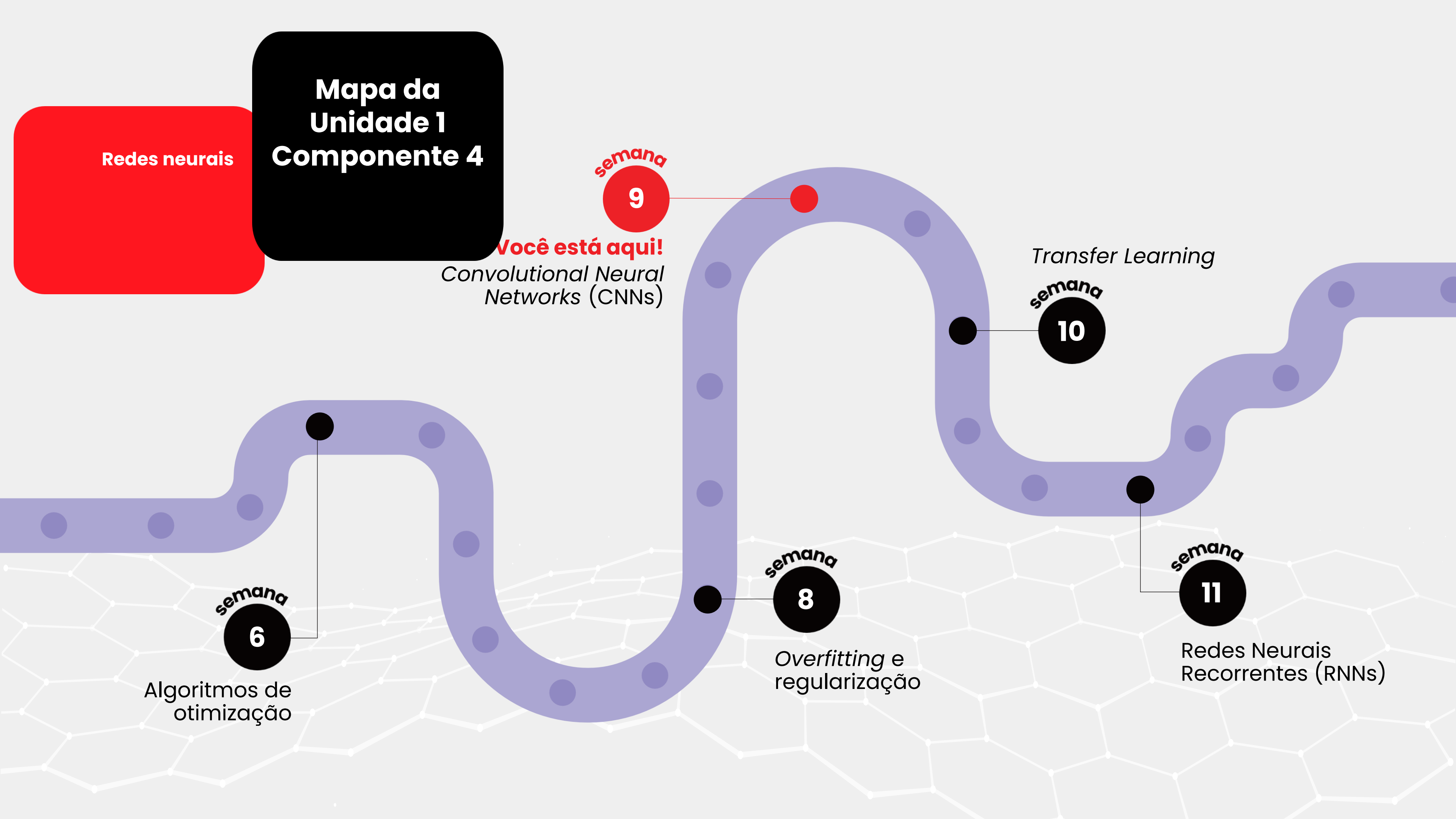
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes Neurais
Recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da
Unidade 1
Componente 4

Você está aqui!

*Convolutional Neural
Networks (CNNs)*

Aula 3: Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A3

9



Objetivos da aula

- Aplicar o conhecimento sobre CNNs por meio de exercícios práticos.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de CNNs.



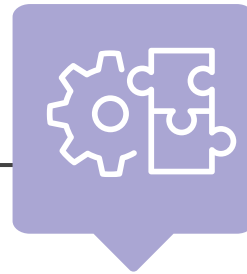
Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de CNNs.



Colocando
em **prática**

Treinamento de uma CNN



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

Com seu grupo, acesse o Roteiro da Atividade e, logo após, siga os passos abaixo:

1. Relembre e acesse o Dataset CIFAR-10;
2. Faça cópia do notebook indicado;
3. Realize as alterações propostas;
4. Execute o notebook e responda à pergunta;
5. Ao final da atividade, envie o arquivo .ipynb pelo AVA (Amb. Virtual Aprend.).



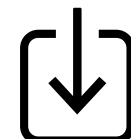
45 minutos



Grupo (2 a 3 alunos)



.ipynb



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Revimos o Dataset CIFAR-10, conjunto de dados de imagens coloridas de 10 classes, incluindo objetos como animais e meios de transporte, usado para treinar redes neurais;
- 2** Realizamos de forma prática alterações das camadas adicionando uma camada convolucional;
- 3** Treinamos uma CNN e analisamos os resultados em seguida.

Referências da aula

CIFAR-10. **The CIFAR-10 dataset**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>. Acesso em: 29 nov. 2024.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slides 6



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensarem criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 45 minutos



Gestão de sala de aula:

Organização do Espaço: Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de Revisão: Designar uma "Estação de Revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de Revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e Colaboração: Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de Verificação: Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e Reflexão: No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos. Oriente os alunos a criarem uma folha com os assuntos/fórmulas/códigos mais importantes da aula (peça para irem preenchendo aula a aula).



Condução da dinâmica:

Passo 1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Passo 2: Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. **Oriente os alunos a não esquecerem de entregar a resolução no AVA (arquivo ipynb).**



Expectativas de respostas: Os alunos vão rodar o notebook [DADOS]ANO2C4B2S9A3.ipynb com o dataset indicado e ao final irão detalhar as camadas dessa rede neural (CNN) respondendo à questão apresentada no Roteiro da Atividade Prática. Respostas esperadas:

- O resultado ficou melhor adicionando a camada convolucional.
- As métricas val_loss e val_accuracy melhoraram.
- val_loss: 0.3779 - val_accuracy: 0.8265.

Slide 7



Orientações: Professor, **a seção O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 5 minutos



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**